

第六章 实证应用

第一节 研究背景与临床问题

为展示本文方法在真实随机试验中的应用，本章分析 AIDS Clinical Trials Group Study 175 (ACTG175) 数据^[31]。该试验比较了齐多夫定单药、去羟肌苷单药以及两种联合治疗方案。为避免将不同治疗机制合并后产生难以解释的异质性，本文预先选择临床含义明确的两组：齐多夫定单药组 ($A = 0$) 与齐多夫定联合去羟肌苷组 ($A = 1$)。

结果变量 Y 定义为随机化后 20 周 CD4 细胞计数相对于基线的变化，运行变量 X 为基线 CD4 细胞计数。研究问题是：联合治疗相对于齐多夫定单药的疗效，是否会在某一基线 CD4 水平后出现连续但斜率改变的 Kink 型异质性。协变量 W 包括年龄、性别、体重、既往抗逆转录病毒治疗经历和基线症状状态，均为随机化前测量变量。

最终样本包含 1054 人，其中齐多夫定单药组 532 人，联合治疗组 522 人。表6-1显示，两组年龄和基线 CD4 总体接近；20 周 CD4 变化均值分别为 -17.07 和 54.45 ，说明联合治疗整体上改善更明显。由于本文关注的是总体疗效差异之外是否还存在额外斜率变化，后续零假设模型允许普通治疗主效应和线性治疗效应存在。

表 6-1 ACTG175 两组样本的描述性统计

指标	齐多夫定单药 ($n = 532$)	齐多夫定 + 去羟肌苷 ($n = 522$)
年龄, 均值 (SD)	35.23 (8.85)	35.23 (8.70)
基线 CD4, 均值 (SD)	353.20 (114.11)	348.72 (130.20)
20 周 CD4 变化, 均值 (SD)	-17.07 (104.70)	54.45 (144.28)

第二节 实证模型与检验设置

直接使用仅含 Kink 项的简化模型，可能将两组平均疗效差异误判为结构变化。为使检验对应更具体的临床问题，本章采用如下扩展实证模型：

$$Y = \gamma_0 + f_3(X) + \beta_0 A + \beta_1 AX + \tau A(X - \delta)_+ + \gamma^\top W + \varepsilon, \quad (6-1)$$

其中 $f_3(X)$ 为基线 CD4 的三次多项式， β_0 和 β_1 分别吸收普通治疗主效应和随 CD4 线性变化的治疗效应， τ 表示未知候选位置 δ 之后新增的治疗效应斜率变化。检验假设为

$$H_0 : \tau = 0, \quad H_1 : \tau \neq 0. \quad (6-2)$$

对每个候选位置，本文先将 $A(X - \delta)_+$ 对零假设设计矩阵残差化，再构造异方差稳健 Score。主分析在基线 CD4 经验分布 5% 至 95% 分位区间内设置 91 个等分位网格点，以降低极端观测的影响同时保留较宽的阈值搜索范围。sup-type 统计量的零分布使用 2000 次 Rademacher 乘数自助法近似，显著性水平为 5%。此外，将截尾比例依次改为 10%、15% 和 20%，检验显著性和候选位置的稳定性。

第三节 主要结果

主分析得到 sup-type 统计量 $T_n = 9.333$ ，2000 次乘数自助法的 5% 临界值为 6.183， $p = 0.008$ ，因此拒绝无额外 Kink 的零假设。最大 Score 对应的候选位置为基线 CD4 约 231.5，该位置是 91 个候选点中的第 12 个，并未位于 5% 主搜索区间边界。

在候选位置 231.5 处，原始 CD4 尺度上的 Kink 斜率估计为 $\hat{\tau} = 1.348$ 。阈值前的治疗效应斜率估计为 -1.290 ，阈值后斜率为两者之和，即约 0.058。该结果表明，联合治疗相对于齐多夫定单药的疗效差异在低 CD4 区域随基线水平明显变化，超过候选位置后趋于平缓。斜率数值描述样本内拟合形状，不应直接解释为确定的临床决策规则。

图6-1给出协变量取样本平均水平时两组拟合曲线，并叠加按基线 CD4 十

分位分组的观测结局均值。联合治疗组在低 CD4 区域的曲率变化与 Score 检验方向一致；但图形仍属于模型辅助解释，正式结论以 sup 检验和敏感性分析为依据。

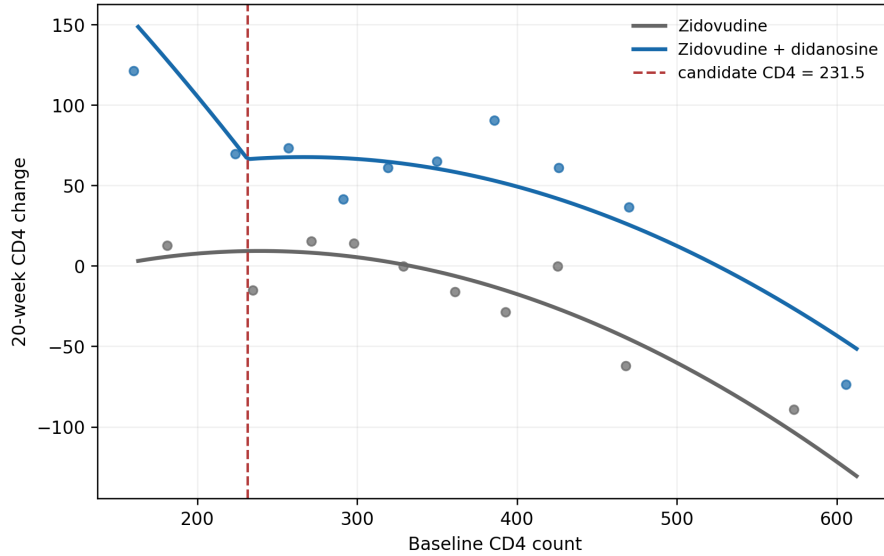


图 6-1 ACTG175 两组 20 周 CD4 变化的拟合曲线与分箱均值

第四节 敏感性分析与结果解释

表 6-2 候选区间截尾比例敏感性分析

截尾比例	检验统计量	5% 临界值	p 值	候选 CD4
0.05	9.333	6.183	0.008	231.48
0.10	9.333	6.332	0.009	232.00
0.15	9.332	6.238	0.010	231.00
0.20	8.705	6.292	0.011	246.00

表6-2显示，在 5%、10% 和 15% 截尾下，候选位置稳定在 231 至 232 之间，统计量和 p 值也基本不变；当截尾提高到 20% 并排除该区域后，最大值转移至新的搜索下界 246，但检验结论仍保持显著。综合来看，数据支持低基线 CD4

区域存在治疗效应斜率变化，且主要显著性并非由单一截尾设置或多个治疗方案合并造成。

该实证结果应定位为探索性治疗效应异质性证据。ACTG175 的随机化提高了组间比较的内部有效性，两组治疗定义、连续结局和候选位置稳定性也使结果具有较清晰的统计含义；但阈值并非预先注册，模型使用了样本内搜索，仍需在独立临床数据或预先指定的亚组分析中验证后，才能用于临床决策。